எடுத்துக்காட்டு 9.5

மதிப்பிடுக : $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 5)dx$.

தீர்வு

$$\int_0^3 (3x^2 - 4x + 5)dx = \int_0^3 3x^2 dx - \int_0^3 4x\ dx + \int_0^3 5\,dx$$

$$= 3\int_0^3 x^2 dx - 4\int_0^3 x\,dx + 5\int_0^3 dx$$

$$= 3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 - 4\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^3 + 5\left[x\right]_0^3$$

$$= (27-0) - 2(9-0) + 5(3-0)$$

$$= 27 - 18 + 15 = 24\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.6

மதிப்பிடுக : $\int_0^1 \frac{2x+7}{5x^2+9}dx$.

தீர்வு

$$\int_0^1 \frac{2x+7}{5x^2+9}dx = \int_0^1 \frac{2x}{5x^2+9} + 7\int_0^1 \frac{dx}{(5x^2)+3^2} = \frac{1}{5}\log[5x^2+9]_0^1 + \frac{7}{5}\int_0^1 \frac{dx}{x^2+\left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{5}[\log 14 - \log 9] + \frac{7}{5}\times\frac{\sqrt{5}}{3}\left[\tan^{-1}\frac{x}{\left[\frac{3}{\sqrt{5}}\right]}\right]_0^1 = \frac{1}{5}\log\frac{14}{9} + \frac{7}{3\sqrt{5}}\tan^{-1}\frac{\sqrt{5}}{3}\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.7

மதிப்பிடுக : $\int_0^1 [2x]\,dx$, $[\cdot]$ *என்பது மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு.*

தீர்வு

$$\int_0^1 [2x]\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} [2x]\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 [2x]\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 0\,dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 1\,dx = 0 + [x]_{\frac{1}{2}}^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.8

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec x \tan x}{1+\sec^2 x}dx$.

தீர்வு

$I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec x \tan x}{1+\sec^2 x}dx$ *என்க.* $\sec x = u$ *என்க. எனவே* $\sec x \tan x\ dx = du$.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 104 26-02-2020 17:55:48